



Instituto Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo



Cómputo en la Nube

Miguel Salazar del Bosque

4.7 Encontrar la contraseña (overthewire)

Roberto Aram López Rodríguez

No. Control: 22050788

11-Marzo- 2026

Introducción

En esta práctica se trabajó con el laboratorio Bandit de OverTheWire, el cual permite aprender conceptos básicos de Linux y ciberseguridad mediante diferentes niveles de retos. Para resolverlos se utilizaron comandos de terminal desde Windows CMD, realizando conexiones remotas al servidor mediante SSH.

El objetivo de la práctica fue encontrar las contraseñas ocultas en cada nivel utilizando distintos comandos y herramientas, logrando avanzar progresivamente hasta alcanzar el nivel 15 del laboratorio.

Objetivo

Aplicar comandos básicos de terminal y herramientas de conexión remota desde Windows CMD para resolver los distintos niveles del laboratorio Bandit de OverTheWire, con el fin de localizar contraseñas ocultas en el sistema y comprender el uso de comandos utilizados en entornos Linux y en actividades básicas de ciberseguridad.

Desarrollo de la práctica

Nivel 0 → Nivel 1

Se realizó la conexión inicial al servidor utilizando SSH.

Comando utilizado:

```
ssh bandit0@bandit.labs.overthewire.org -p 2220
```

Después de iniciar sesión, se listaron los archivos del directorio utilizando:

```
ls
```

Posteriormente se encontró un archivo llamado readme, el cual contenía la contraseña del siguiente nivel. Se visualizó su contenido mediante:

```
cat readme
```

```
bandit0@bandit:~$ ls
readme
bandit0@bandit:~$ cat readme
Command 'cat' not found, but can be installed with:
apt install ucommon-utils
Please ask your administrator.
bandit0@bandit:~$ cat readme
Congratulations on your first steps into the bandit game!!
Please make sure you have read the rules at https://overthewire.org/rules/
If you are following a course, workshop, walkthrough or other educational activi
please inform the instructor about the rules as well and encourage them to
contribute to the OverTheWire community so we can keep these games free!

The password you are looking for is: ZjLjTmM6FvvyRnrb2rFNW0Z0Ta6ip5If
bandit0@bandit:~$ exit
```

Nivel 1 → Nivel 2

En este nivel el archivo tenía un nombre especial (-). Para leerlo fue necesario utilizar:

`cat ./-`

Esto permitió mostrar la contraseña del siguiente nivel.

```
bandit1@bandit:~$ ls
-
bandit1@bandit:~$ cat ./-
263JGJPfgU6LtdEvgfWU1XP5yac29mFx
bandit1@bandit:~$ exit
```

Nivel 2 → Nivel 3

El archivo tenía espacios en su nombre (spaces in this filename). Para acceder a él se utilizó:

`cat "spaces in this filename"`

De esta manera se obtuvo la contraseña del siguiente nivel.

```
bandit2@bandit:~$ ls
--spaces in this filename--
bandit2@bandit:~$ cat "spaces in this filename"
cat: 'spaces in this filename': No such file or directory
bandit2@bandit:~$ cat spaces\ in\ this\ filename
cat: 'spaces in this filename': No such file or directory
bandit2@bandit:~$ cat "./--spaces in this filename--"
MNk8KNH3Usiio41PRUEoDFPqfxLP1Smx
bandit2@bandit:~$ exit
logout
Connection to bandit.labs.overthewire.org closed.
```

Nivel 3 → Nivel 4

En este nivel se utilizó el comando:

`ls -a`

para visualizar archivos ocultos dentro del directorio. Se encontró un directorio oculto llamado `.hidden` y dentro de él se encontraba el archivo con la contraseña.

```
bandit3@bandit:~$ ls
inhere
bandit3@bandit:~$ cd inhere
bandit3@bandit:~/inhere$ ls -a
.  ..  ...Hiding-From-You
bandit3@bandit:~/inhere$ cat .hidden
cat: .hidden: No such file or directory
bandit3@bandit:~/inhere$ cat .Hiding-From-You
cat: .Hiding-From-You: No such file or directory
bandit3@bandit:~/inhere$ cat ...Hiding-From-You
2WmrDFRmJIq3IPxneAaMGhap0pFhF3NJ
bandit3@bandit:~/inhere$ exit
logout
Connection to bandit.labs.overthewire.org closed.
```

Nivel 4 → Nivel 5

En este nivel se presentaban varios archivos binarios. Para identificar cuál contenía texto legible se utilizó el comando:

`file *`

Posteriormente se utilizó `cat` para visualizar el contenido del archivo correcto.

```
bandit4@bandit:~$ ls
inhere
bandit4@bandit:~$ cd inhere
bandit4@bandit:~/inhere$ ls
-file00 -file01 -file02 -file03 -file04 -file05 -file06 -file07 -file08 -file09
bandit4@bandit:~/inhere$ file ./
./-file00: data
./-file01: data
./-file02: data
./-file03: data
./-file04: data
./-file05: data
./-file06: data
./-file07: ASCII text
./-file08: data
./-file09: data
bandit4@bandit:~/inhere$ cat ./-file02
bandit4@bandit:~/inhere$ cat ./-file07
4oQYVPkxZ00E005pTW81FB8j81xXGUQw
bandit4@bandit:~/inhere$ exit
logout
```

Nivel 5 → Nivel 6

Se requería encontrar un archivo que cumpliera ciertas características específicas. Para ello se utilizó el comando `find`:

`find . -type f -size 1033c`

Esto permitió localizar el archivo que contenía la contraseña.

```
bandit5@bandit:~$ ls
inhere
bandit5@bandit:~$ find . -type f -size 1033c ! -executable
./inhere/maybehere07/.file2
bandit5@bandit:~$ cat ./inhere/maybehere07/.file2
HWasnPhtq9AVKe0dmk45nxy20cvUa6EG

bandit:~$ exit
logout
Connection to bandit.labs.overthewire.org closed.
```

Nivel 6 → Nivel 7

En este nivel el archivo se encontraba en todo el sistema. Para localizarlo se utilizó:

`find / -user bandit7 -group bandit6 -size 33c`

Después se visualizó su contenido con `cat`.

```
bandit6@bandit:~$ find / -type f -user bandit7 -group bandit6 -size 33c 2>/dev/null
/var/lib/dpkg/info/bandit7.password
bandit6@bandit:~$ cat /var/lib/dpkg/info/bandit7.password
morbNTDkSW6jILUc0ymOdMaLn0lFVAaj
bandit6@bandit:~$ exit
logout
Connection to bandit.labs.overthewire.org closed.
```

Nivel 7 → Nivel 8

Se utilizó el comando grep para buscar una palabra específica dentro de un archivo.

grep millionth data.txt

Esto mostró la línea que contenía la contraseña.

```
bandit7@bandit:~$ ls
data.txt
bandit7@bandit:~$ grep millionth data.txt
millionth      dfwvzFQi4mU0wfNbFOe9RoWskMLg7eEc
bandit7@bandit:~$ exit
logout
Connection to bandit.labs.overthewire.org closed.
```

Nivel 8 → Nivel 9

Para encontrar una línea única dentro de un archivo se utilizó:

sort data.txt | uniq -u

Esto permitió identificar la contraseña.

```
bandit8@bandit:~$ ls
data.txt
bandit8@bandit:~$ sort data.txt | uniq -u
4CKMh1JI91bUIZZPXQdGanal4xvAg0JM
bandit8@bandit:~$ exti
exti: command not found
bandit8@bandit:~$ exit
```

Nivel 9 → Nivel 10

En este nivel se utilizó el comando strings para encontrar texto dentro de un archivo binario.

strings data.txt | grep =

Esto reveló la contraseña del siguiente nivel.

```
bandit9@bandit:~$ ls
data.txt
bandit9@bandit:~$ strings data.txt | grep =
FB`=
c\5D=
===== the
?/=1
=Uc1
=vG*2P
===== password
k=ezG
E===== is
=%r_
.?=Dm
O&A=n
5===== FGUW5ilLVJrxX9kMYMmlN4MgbpfMiqey
=^Y
=L3jT
q<=,
'QHE=
+=NBf
```

Nivel 10 → Nivel 11

El contenido estaba codificado en **Base64**, por lo que se utilizó:

`base64 -d data.txt`

Esto decodificó el mensaje y mostró la contraseña.

```
bandit10@bandit:~$ ls
data.txt
bandit10@bandit:~$ base64 -d data.txt
The password is dtR173fZKb0RRsDFSGsg2RWnpNVj3qRr
bandit10@bandit:~$ exit
logout
Connection to bandit.labs.overthewire.org closed.
```

Nivel 11 → Nivel 12

Se aplicó una transformación ROT13 utilizando:

`tr 'A-Za-z' 'N-ZA-Mn-za-m'`

Esto permitió obtener la contraseña del siguiente nivel.

```
bandit11@bandit:~$ ls
data.txt
bandit11@bandit:~$ cat data.txt | tr 'A-Za-z' 'N-ZA-Mn-za-m'
The password is 7x16WNeHIi5YkIhWsFIqoognUTyj9Q4
bandit11@bandit:~$ exit
logout
Connection to bandit.labs.overthewire.org closed.
```

Nivel 12 → Nivel 13

En este nivel el archivo estaba comprimido varias veces. Se utilizaron herramientas como:

- `xxd`
- `gzip`
- `bzip2`
- `tar`

para descomprimir los archivos de manera sucesiva hasta encontrar el archivo final con la contraseña.

```
bandit12@bandit:~$ mkdir /tmp/bandit12
mkdir: cannot create directory '/tmp/bandit12': File exists
bandit12@bandit:~$ cd /tmp/bandit12
-bash: cd: /tmp/bandit12: Not a directory
bandit12@bandit:~$ ls
data.txt
bandit12@bandit:~$ mkdir /tmp/bandit12work
mkdir: cannot create directory '/tmp/bandit12work': File exists
bandit12@bandit:~$ cd /tmp/bandit12work
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ cp ~/data.txt .
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ xxd -r data.txt data.bin
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ file data.bin
data.bin: gzip compressed data, was "data2.bin", last modified: Tue Oct 14 09:26:00 2025, max compression, from Unix, original size modulo 2^32 572
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ mv data.bin data.gz
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ file data
data: cannot open `data' (No such file or directory)
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ file data.bin
data.bin: cannot open `data.bin' (No such file or directory)
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ gunzip data.gz
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ file data
data: bzip2 compressed data, block size = 900k
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ mv data data.bz2
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ file data
data: cannot open `data' (No such file or directory)
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ mv data data.bz2
mv: cannot stat `data': No such file or directory
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ ls
data5.bin data6 data6.bin.out data8 data.b2 data.hex data.tar data.txt
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ bunzip2 data.bz2
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ file data
data: gzip compressed data, was "data4.bin", last modified: Tue Oct 14 09:26:00 2025, max compression, from Unix, original size modulo 2^32 20480
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ mv data data.gz
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ gunzip data.gz
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ file data
data: POSIX tar archive (GNU)
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ tar -xvf data
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ ls
data data5.bin data6 data6.bin.out data8 data.hex data.tar data.txt
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ file data5.bin
data5.bin: POSIX tar archive (GNU)
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ tar -xvf data5.bin
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ ls
```

```

bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ file data
data: POSIX tar archive (GNU)
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ tar -xf data
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ ls
data  data5.bin  data6  data6.bin.out  data8  data.hex  data.tar  data.txt
data5.bin: POSIX tar archive (GNU)
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ tar -xf data5.bin
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ ls
data  data5.bin  data6  data6.bin  data6.bin.out  data8  data.hex  data.tar  data.txt
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ file data6.bin
data6.bin: bzip2 compressed data, block size = 900k
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ mv data6.bin data6.bz2
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ bunzip2 data6.bz2
bunzip2: Output file data6 already exists.
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ ls
data  data5.bin  data6  data6.bin.out  data6.bz2  data8  data.hex  data.tar  data.txt
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ file data6
data6: POSIX tar archive (GNU)
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ tar -xf data6
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ ls
data  data5.bin  data6  data6.bin.out  data6.bz2  data8  data8.bin  data.hex  data.tar  data.txt
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ file data7.bin
data7.bin: command not found
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ file data7.bin
data7.bin: cannot open `data7.bin' (No such file or directory)
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ file data7.bin
data7.bin: cannot open `data7.bin' (No such file or directory)
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ file data8.bin
data8.bin: gzip compressed data, was "data9.bin", last modified: Tue Oct 14 09:26:00 2025, max compression, from Unix, original size modulo 2^32 49
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ mv data8.bin data8.gz
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ gunzip data8.gz
gzip: data8 already exists; do you wish to overwrite (y or n)? y
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ file data8
data8: ASCII text
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ cat data8
The password is F05dwFsc0cbaIiH0h8J2eUks2vdTDwAn
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ exit
logout
Connection to bandit.labs.overthewire.org closed.
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ cat data8
The password is F05dwFsc0cbaIiH0h8J2eUks2vdTDwAn
bandit12@bandit:/tmp/bandit12work$ exit
logout
Connection to bandit.labs.overthewire.org closed.

```

Nivel 13 → Nivel 14

Se encontró un archivo llamado:

sshkey.private

Este archivo contenía una clave privada SSH. Se utilizó para conectarse al siguiente nivel con el comando:

ssh -i sshkey.private bandit14@bandit.labs.overthewire.org -p 2220

Esto permitió acceder correctamente al nivel 14.

```

bandit13@bandit:~$ ls
HINT  sshkey.private

```

```
bandit13@bandit:~$ cat sshkey.private
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEpAIBAACAQEAxkkOE83W2cOT7IWhFc9aPaaQmQDdgzuXCv+ppZHa++buSkN+
gg0tcr7Fw8NLGa5+Uzec2rEg0WmeevB13AIoYp0MZyETq46t+jk9puNwZwIt9XgB
ZufGtZEwWbFwW/vVLNwOXBe4UWStGRWzgPpEeSv5Tb1VjLZIBdGphTIK22Amz6Zb
ThMsiMnyJafEwJ/T8PQO3myS91vUHEuo0MAzoUID4kN0MEZ3+XahyK0HJVq68KsV
ObefXG1vvA3GAJ29kxJaqvRfgYnqZryWN7w3CHjNU4c/2Jkp+n8L0SnxANA+WYA7
jiPyTF0is8uzMlYQ4l1Lzh/8/MpvhCQF8r22dwIDAQABAoIBAQC6dWBjhyEOzjeA
J3j/RWmap9M5zfJ/wb2bfidNpwbB8rsJ4sZIDZQ7XuIh4LfygoAQSS+bBw3RXvzE
pvJt3SmU8hIDuLsCjL1VnBY5pY7Bju8g8aR/3FyjyNAqx/TLfz1LYfOu7i9Jet67
xAh0tONG/u8FB5I3LAI2Vp6OviwvdWeC4nOxCthldpuPKNLA8rmMMVRTKQ+7T2VS
nXmwYckKUcUgzoVSpINZaS0zUDypdp2+tRH3MQa5kqN1YKjvF8RC47woOYCKtsD
o3FFpGNFec9Taa3Msy+DfQQhHKZFKIL3bJDONtmrVvtYK40/yeU4aZ/HA2DQzwe
ol1AfiEhAoGBAOnVjosBkm7sblK+n4IEwPxs8sOmPnTDUy5WGrpScRX0msVIBUf
laL3ZGLx3xCIwtCnEucB9DvN2HZkucp/h6hTKUYLqXuyLD8njTrbRhLgbC9QKrS
M1F2fSTxVqPtZD1DMwjNR04xHA/fKh8bXXyTMqOHNTTHNHbh3McdURjAoGBANKU
1hqfnw7+aXncJ9bjysr1ZWbqOE5Nd8AFgfwaKuGTTVX2NsUQnCMWdOp+wFak40JH
PKWk3NDBG+ex0H9JNQsTK3X5PBMA8AfX0GrKeuwKWA6erytVTqjOfLYcdp5+z9s
8DtVCxDuVsM+i4X8UqIGOlvgbtKEVokHPFXP1q/dAoGAcHg5YX7WEehCgCYTzpO+
xysX8ScM2qS6xuZ3MqUWAxUWkh7NGZvhe0sGy9iOdANzwKw7mUUFViacMR/t54W1
GC83s0s3D7n5Mj8x3Nd08xFit7dT9a245TvaoyQ7KgmqpSg/ScKCw4c3eiLava+J
3btnJeSIU+8ZXq9XjPRpKwUCgYA7z6Li0QKxNeXH3qHXcnHok855maUj5fJNPbY
iDkyZ8ySF8GlCfsky8Yw6fWCqfG3zDrohJ5l9JmEsBh7SadkwsZhvecQcS9t4vby
9/8X4j50P8ibfcKS4nBP+dT81kkkg5Z5MohXBORA7Vwx+ACohcDEkprsq+w32xeD
qT1EvQKBgQDKm8ws2ByvSUVs9GjTilCajFqLJ0eVYzRPaY6f++Gv/UVfAPV4c+S0
kAWpXbv5tbkzbs0eaLPTKgLvavXtQoTtKwrjpolHKIHUz6Wu+n4abfAIRFubOdN
/+aLoRQ0yBDRbdXMsZN/jvY44eM+xRLdRVyMmdPtP8belRi2E2aEzA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

```
C:\Users\DELL>dir C:\Users\DELL\sshkey.private
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 18F6-5540

Directorio de C:\Users\DELL

11/03/2026  08:21 a. m.          1,706 sshkey.private
              1 archivos          1,706 bytes
              0 dirs  37,754,454,016 bytes libres

C:\Users\DELL>ssh -i C:\Users\DELL\sshkey.private bandit14@bandit.labs.overthewire.org -p 2220
```

Nivel 14 → Nivel 15

Se utilizó la herramienta Netcat (nc) para enviar la contraseña actual al puerto 30000 del servidor.

Comando utilizado:

echo contraseña | nc localhost 30000

El servidor respondió con la contraseña para el siguiente nivel, lo que permitió iniciar sesión como bandit15.

```
bandit14@bandit:~$ cat /etc/bandit_pass/bandit14
MU4VWeTyJk8ROof1qqmcBPALh7lDCPvS
bandit14@bandit:~$ echo MU4VWeTyJk8ROof1qqmcBPALh7lDCPvS | nc localhost 30000
Correct!
8xCjnmgoKbGLhHFAZlGE5Tmu4M2tKJQo

bandit14@bandit:~$ exit
logout
Connection to bandit.labs.overthewire.org closed.
```

```
bandit15@bandit:~$ Connection to bandit.labs.overthewire.org closed by remote host.  
Connection to bandit.labs.overthewire.org closed.  
C:\Users\DELL>
```

Resultados

Durante la práctica se logró avanzar correctamente en los diferentes niveles del laboratorio Bandit utilizando comandos de terminal desde Windows CMD. A través de la exploración de archivos, uso de herramientas y conexiones remotas, fue posible encontrar las contraseñas necesarias para ir pasando de un nivel a otro. Finalmente se consiguió llegar hasta el nivel 15, cumpliendo con el objetivo de la actividad.

Conclusión

La práctica permitió aprender el uso de diversos comandos de terminal y herramientas de conexión remota para explorar archivos, analizar información y obtener contraseñas dentro del laboratorio Bandit. A través de los diferentes niveles se desarrollaron habilidades básicas relacionadas con el manejo de sistemas Linux y conceptos introductorios de ciberseguridad, logrando avanzar exitosamente hasta el nivel 15 del laboratorio.